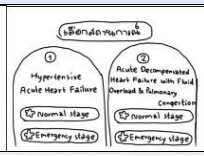
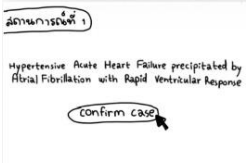
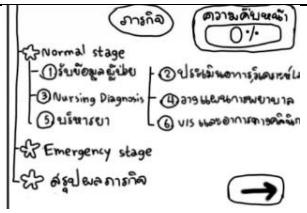
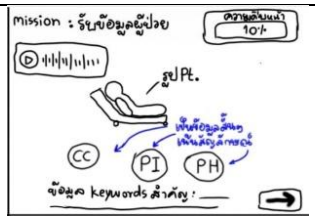
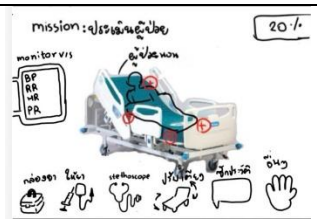
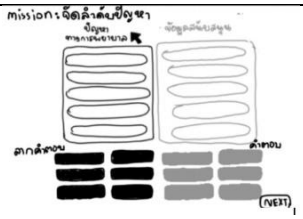
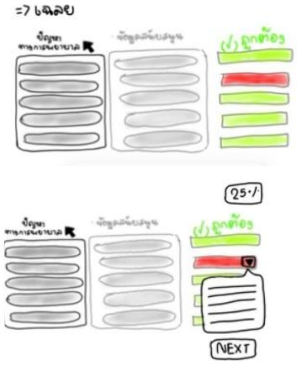
เนื้อหาเกมส์สถานการณ์ ที่ 1

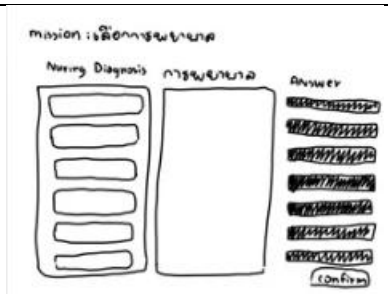
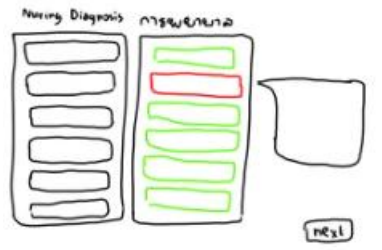
Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion

หน้าจอเกมส์	ภาพประกอบตัวเกมส์	เนื้อหาเกมส์
เลือก สถานการณ์เคส		สถานการณ์ ที่ 1 Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion
Confirm case		Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion (ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบร่วมกับภาวะน้ำเกินและมี Pulmonary congestion)
ภารกิจ		**Normal Stage** 1. รับข้อมูลผู้ป่วย 2. ประเมินอาการและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ 3. Nursing Diagnosis 4. วางแผนการพยาบาล 5. บริหารยา 6. Vital sign และอาการทางคลินิก **Emergency stage** **สรุปผลภารกิจ**
Mission : รับข้อมูลผู้ป่วย		**บรรยายเสียง** : “ผู้ป่วยหญิง อายุ 65 ปี มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension มาโรงพยาบาลด้วยอาการ เหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้ 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม ขาบวมทั้งสองข้าง และปัสสาวะลดลง ต่อมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็เหนื่อย นอนราบไม่ได้ และมีอาการตื่นกลางดึกจากหายใจหอบเหนื่อย ตรวจแรกรับพบ RR 24 ครั้ง/นาที, HR 108 ครั้ง/นาที, BP 165/95 mmHg, SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air, Bibasal fine crackles, Pitting edema 2+, JVP โป่ง และปัสสาวะออกน้อย capillary refill Time 3 วินาที ” **ปุ่ม Chief Complaint (CC) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น :** เหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้

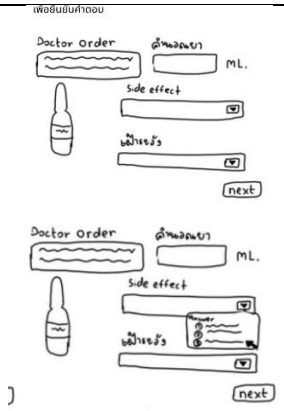
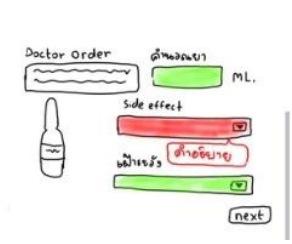
		ปุ่ม Present Illness (PI) เมื่อกดจะมีข้อมูลเด้งขึ้น : 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม ขาบวมทั้งสองข้าง และปัสสาวะลดลง ต่อมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็เหนื่อย นอนราบไม่ได้ และมีอาการตื่นกลางดึกจากหายใจหอบเหนื่อย **ปุ่ม Part History (PH) :** มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension
Mission : ประเมินผู้ป่วย		**Monitor Vital sign :** BP 165/95 mmHg RR 24 ครั้ง/นาที HR 108 ครั้ง/นาที SpO2 92% Room air **ผู้ป่วยนอนบนเตียง และมีปุ่ม + ตามร่างกาย** (บริเวณ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) **Tab เครื่องมือ ถ้าผู้เล่นกดจะShow ข้อมูลดังนี้** **Tab ยา กดแล้วจะขึ้นข้อมูลยาให้ดู :** 1. Furosemide (Lasix) 2. Dobutamine 3. Omeprazole 4. Amiodarone 5. Norepinephrine **Tab Stethoscope :** กดแล้วสามารถลากไปตามจุดบวกได้ **ถ้าลากไปที่บริเวณอก จะขึ้นข้อมูล Bibasal fine crackles** ถ้าลากไปบริเวณอื่นจะขึ้นไม่พบข้อมูล **Tab ปรับเตียง :** เมื่อกดแล้วจะขึ้นข้อมูลท่าผ็ป่วยในปัจจุบัน คือท่า ศีรษะสูง 45 องศา **Tab ซักประวัติ :** กดเข้าไปจะมีข้อความให้เลือกถาม เมื่อกดถามแล้วจะมีข้อความคำตอบจากผู้ป่วยเด้งขึ้น โดยจะมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง 2 ข้อคือ ข้อที่ 2,4 หากกดถามคำถามข้อที่ไม่เกี่ยวข้องระบบจะมีการหักเปอร์เซ็นผู้เล่นใน Part นี้ 1. “วันนี้มาด้วยอาการอะไรคะ และเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่คะ?

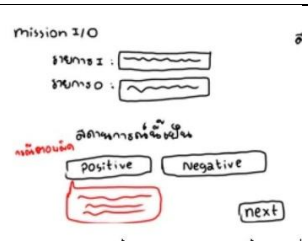
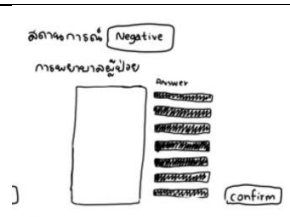
		<u>คำตอบ</u> “ช่วง 2 วันที่ผ่านมาเหนื่อยมากขึ้นค่ะ หายใจหอบ เดินนิดเดียวก็เหนื่อย และวันนี้เหนื่อยมากจนต้องมาโรงพยาบาลค่ะ” 2. “ช่วงนี้มีอาการปวดฟันหรือเจ็บเหงือกบ้างไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “ไม่มีค่ะ” 3. “ช่วงนี้มีอาการเหนื่อย หายใจหอบ นอนราบไม่ได้ หรือตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “มีค่ะ ช่วง 2 วันที่ผ่านมาเหนื่อยมากขึ้น นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนประมาณ 3 ใบ แล้วก็ตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกค่ะ” 4. “ช่วงนี้มีอาการคันตามผิวหนังหรือมีผื่นขึ้นบ้างไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> : “ไม่มีค่ะ” 5. “ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำหนักเพิ่มขึ้น ขาบวม หรือปัสสาวะน้อยลงกว่าปกติไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “มีค่ะ น้ำหนักเพิ่มประมาณ 3 กิโลกรัม ขาทั้งสองข้างบวม และช่วงนี้ปัสสาวะออกน้อยลงกว่าปกติค่ะ” 6. “ช่วงนี้รับประทานอาหารเค็มหรือดื่มน้ำมากกว่าปกติไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “ช่วงนี้รับประทานอาหารเค็มกว่าปกติค่ะ แล้วก็ดื่มน้ำมากขึ้น เพราะรู้สึกคอแห้งและกระหายน้ำค่ะ” 7. “รับประทานยาหัวใจ ยาความดัน และยาขับปัสสาวะตามที่แพทย์สั่งสม่ำเสมอไหมคะ มีลืมหรือหยุดยาเองบ้างไหมคะ?” <u>คำตอบ</u> “ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ลืมรับประทานยาบางมื้อค่ะ แล้วก็มียาขับปัสสาวะที่ไม่ได้รับประทานสม่ำเสมอค่ะ” **Tab อื่นๆ เมื่อกดจะขึ้นข้อมูล ผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง** K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL
Mission : จัดลำดับปัญหาทางการพยาบาล		**ผู้เล่นลากข้อความโดยจัดลำดับปัญหาและข้อมูลสนับสนุนให้ถูกต้อง** **ตัวเลือกปัญหาทางการพยาบาล** - Impaired Gas Exchange - Excess Fluid Volume - Decreased Cardiac Output - Risk for Electrolyte Imbalance **ตัวเลือกข้อมูลสนับสนุน**

		- น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles - K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL - มีอาการปวดหลัง อาการคัดจมูก รับประทานอาหารรวเผ็ดบ่อย - น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles - หายใจหอบเหนื่อย SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air - ปวดศีรษะ ปวดเข่า มีผื่นคันตามแขน
เฉลย ปัญหาทางการพยาบาลและข้อมูลสนับสนุน		**เมื่อผู้เล่นตอบถูกจะขึ้นกรอบสีเขียว** **โดยข้อมูลที่ถูกต้องคือ** <u>ปัญหาทางการพยาบาล :</u> 1.Decreased Cardiac Output <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : มีประวัติ Chronic Heart Failure HR 108 ครั้ง/นาที capillary refill time 3 วินาที 2.Impaired Gas Exchange <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : หายใจหอบเหนื่อย SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air 3. Excess Fluid Volume <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : น้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ขาบวมทั้งสองข้าง Pitting edema 2+ JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง ฟังปอดพบ Bibasal fine crackles 4.Risk for Electrolyte Imbalance <u>ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง</u> : K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL <u>ข้อมูลสนับสนุนหลอก</u> : - ปวดศีรษะ ปวดเข่า มีผื่นคันตามแขน - มีอาการปวดหลัง อาการคัดจมูก รับประทานอาหารรวเผ็ดบ่อย **กรณีผู้เล่นตอบผิด จะขึ้นคำอธิบาย ดังนี้** 1. Decreased Cardiac Output

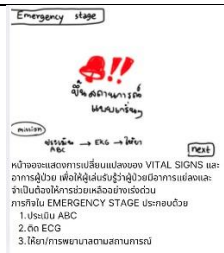
		คำอธิบาย : ผู้ป่วยมีประวัติ Chronic Heart Failure ร่วมกับ HR 108 ครั้ง/นาที และ capillary refill time 3 วินาที แสดงว่าการสูบฉีดเลือดและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจลดลง 2.Impaired Gas Exchange **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยและ SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air แสดงว่าการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 3. Excess Fluid Volume **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์ ร่วมกับขาบวม Pitting edema 2+, JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง และมี Bibasal fine crackles สอดคล้องกับภาวะคั่งของสารน้ำ 4. Risk for Electrolyte Imbalance **คำอธิบาย :** ผู้ป่วยมี K^+ 3.4 mEq/L และ Na^+ 132 mEq/L ต่ำกว่าปกติ ร่วมกับ BUN 35 mg/dL และ Creatinine 1.5 mg/dL จึงมีความเสี่ยงต่อความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และการทำงานของไตที่เปลี่ยนแปลง
Mission : เลือกการพยาบาล	 	***กล่องด้านขวาเรียงลำดับที่ถูกไว้ตามเลย 1-4 แบบไม่ต้องลากกล่องข้อความแล้ว*** **ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล** 1. Decreased Cardiac Output 2. Impaired Gas Exchange 3. Excess Fluid Volume 4. Risk for Electrolyte Imbalance **Choice 2,5 ผิด** 1.ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30-45 องศา ติดตาม SpO_2, RR 2.บันทึก Intake/Output พร้อมส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ > 1500 ml 3.ติดตามค่า Electrolyte ประเมินการทำงานของไต 4.ติดตาม ECG/Cardiac monitor ประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary refill

		5.ประเมินอาการหอบเหนื่อยและภาวะพร่องออกซิเจน จัดท่าศีรษะสูง 90 องศา 6.ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก Intake/Output จำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา เฉลย Impaired Gas Exchange - ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30-45 องศา ติดตาม SpO_2, RR Excess Fluid Volume - ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก Intake/Output จำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา Decreased Cardiac Output - ติดตาม ECG/Cardiac monitor ประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary refill Risk for Electrolyte Imbalance - .ติดตามค่า Electrolyte ประเมินการทำงานของไต คำอธิบาย **คำอธิบายเฉลย** **1. Impaired Gas Exchange** ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา จัดท่า Semi-Fowler 30–45 องศา และติดตาม SpO_2, RR เพื่อช่วยให้ปอดขยายตัวดีขึ้น ลดอาการหอบเหนื่อย **2. Excess Fluid Volume** ดูแลให้ได้รับ Furosemide ตามแผนการรักษา บันทึก Intake/Output และจำกัดสารน้ำและโซเดียมตามแผนการรักษา เพื่อช่วยลดการคั่งของสารน้ำ ลดอาการบวม และลดภาวะ Pulmonary congestion **3. Decreased Cardiac Output** ติดตาม ECG/Cardiac monitor และประเมิน BP, HR, MAP และ Capillary

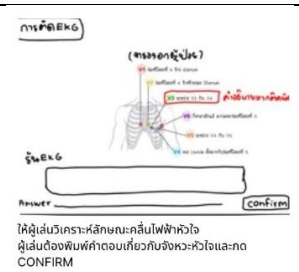
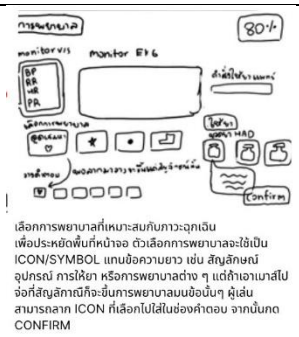
		refill เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดของหัวใจและเฝ้าระวังภาวะการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ **4. Risk for Electrolyte Imbalance** ติดตามค่า Electrolyte พร้อมประเมินการทำงานของไตเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของ Electrolyte และผลกระทบจากการใช้ยาขับปัสสาวะ
Mission :การบริหารยา		**หน้านี้จะขึ้นให้ผู้เล่นได้ดู Doctor Order** - O_2 cannula 3 L/min ⟶ เป้าหมาย SpO_2 ≥ 94% - Furosemide 40 mg IV stat - จำกัดน้ำ 1,500 mL/day - จำกัด Sodium < 2 g/day - Monitor V/S และ SpO_2 ทุก 4 ชั่วโมง - Strict I/O และชั่งน้ำหนักทุกวัน
เลือก Side effect และอาการที่ต้องเฝ้าระวังจากยา		**Doctor Order :** Furosemide 40 mg IV stat **Side effect เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - ระดับ K ต่ำผิดปกติ - ระดับ K สูงผิดปกติ - เพิ่มปริมาณน้ำในร่างกาย - ความดันโลหิตสูง **เฝ้าระวัง เมื่อกดจะขึ้นกรอบข้อความให้เลือก :** - เฝ้าระวัง K^+ สูง - เฝ้าระวังปัสสาวะลดลงเป็นหลัก - เฝ้าระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว - เฝ้าระวังความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ
เฉลยคำตอบ Side effect และ อาการที่ต้องเฝ้าระวังจากยา		**Side effect คำตอบที่ถูก** เพิ่มการขับปัสสาวะ ช่วยลดภาวะน้ำเกินและอาการบวม **คำตอบหลอก** - เพิ่มระดับ K^+ ในเลือด - เพิ่มปริมาณน้ำในร่างกาย - ลดการขับปัสสาวะเพื่อรักษาน้ำในร่างกาย **เฝ้าระวัง : คำตอบที่ถูก** เฝ้าระวัง ความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ

		คำตอบหลอก - เฝ้าระวัง K^+ สูง - เฝ้าระวังปัสสาวะลดลงเป็นหลัก - เฝ้าระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว **คำอธิบายเมื่อผู้เล่นตอบผิด :** เนื่องจาก Furosemide เพิ่มการขับน้ำและโซเดียมทางปัสสาวะ จึงต้องเฝ้าระวัง ความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ จากการสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์
Mission Intake/Output		**ข้อมูล I/O 24 ชม.** **รายการ Intake (สารน้ำเข้า)** : น้ำดื่มทางปาก 800 mL IV Fluid 300 mL **รายการ Output (สารน้ำออก)** : ปัสสาวะ 3000 mL **จากข้อมูลให้ผู้เล่นกดเลือกว่าสถานการณ์นี้เป็น Positive หรือ Negative** **คำตอบที่ถูกต้อง: Negative balance** <u>เมื่อผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> “คำตอบไม่ถูกต้อง เนื่องจากภายหลังได้รับยา **Furosemide (Lasix)** ผู้ป่วยมีปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้น แสดงถึงการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะและการขับสารน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ในผู้ป่วย Chronic Heart Failure ที่มีภาวะสารน้ำคั่ง การมี Negative fluid balance ช่วยลดภาวะบวมและ Pulmonary congestion และอาจทำให้อาการหอบเหนื่อยดีขึ้น
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Possitive Fluid Balance		**ให้ผู้เล่นเลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจำนวน 4 ตัวเลือก จากทั้งหมด 7 ตัวเลือก โดยลากคำตอบจากขวามือไปใส่กรอบให้ถูกต้อง** **ตัวเลือก :** - ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะHypotension - ประเมินอาการและอาการของภาวะHypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ - จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูงเพื่อเพิ่มเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ - บันทึกสารน้ำเข้า–ออก (I/O) และติดตามปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด - ให้ Furosemide 80 mg IV อย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพิ่มมากกว่า 2,000 mL/day เพื่อกระตุ้นการทำงานของไตและเพิ่มปริมาณปัสสาวะ

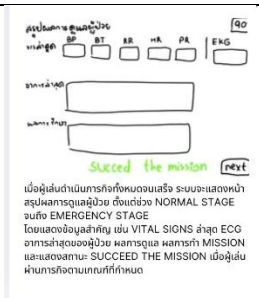
		- ติดตามค่า Electrolyte ได้แก่ K
เฉลย การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Possitive Fluid Balance		**กรณีผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นข้อความอธิบายเพิ่มเติม** **คำอธิบายเฉลย** ผู้ป่วยมีประวัติ Chronic Heart Failure และได้รับยา Furosemide (Lasix) เพื่อช่วยขับสารน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย คิดเป็น **Negative fluid balance –1,500 mL** การมีปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้นแสดงถึงการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม การสูญเสียสารน้ำและ Electrolyte มากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ Electrolyte imbalance และการทำงานของไตลดลงได้ <u>ดังนั้น การพยาบาลที่เหมาะสม ได้แก่</u> 1. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะHypotension 2.ประเมินอาการและอาการของภาวะHypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3. ติดตามค่าElectrolyte ได้แก่ K 4.บันทึกสารน้ำเข้า–ออก (I/O) และติดตามปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** • **จัดท่านอนราบและยกปลายเท้าสูงเพื่อเพิ่มเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ** ไม่เหมาะสมในผู้ป่วย Heart Failure เนื่องจากการนอนราบอาจเพิ่ม venous return และทำให้อาการหอบเหนื่อยหรือภาวะคั่งของเลือดในปอดมากขึ้น • **ให้ Furosemide 80 mg IV อย่างต่อเนื่อง** ไม่ควรให้ยาขับปัสสาวะเพิ่มเติมโดยไม่มีคำสั่งการรักษาใหม่ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ Electrolyte imbalance และการทำงานของไตแย่ลง • **ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพิ่มมากกว่า 2,000 mL/day เพื่อกระตุ้นการทำงานของไตและเพิ่มปริมาณปัสสาวะ** ไม่เหมาะสมในผู้ป่วย Heart Failure เนื่องจากการได้รับสารน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดสารน้ำคั่ง เพิ่มภาระการทำงานของหัวใจ

Emergency stage		**เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน มีข้อความสถานการณ์ผู้ป่วยปรากฏดังนี้** ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension มีภาวะน้ำเกินและ Pulmonary congestion **ขณะนี้ได้รับ O_2 Cannula 3 LPM ตามแผนการรักษา ต่อมาผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น กระสับกระส่าย ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู และพูดเป็นประโยคไม่ได้** **Mission** ประเมิน ABCE ⟶ EKG ⟶ ให้การพยาบาล
Mission ประเมิน ABC		**ข้อมูลบนหน้าจอ Monitor Vital signs เปลี่ยนแปลง ดังนี้** - BP 180/105 mmHg - RR 34 ครั้ง/นาที - HR 125 ครั้ง/นาที - SpO2 82% on Cannula 3 LPM **คำสั่งบนหน้าจอ** “ผู้ป่วยหอบเหนื่อยรุนแรงขณะ On O_2 Cannula 3 LPM ให้ผู้เล่นกดตรวจประเมิน ABC ตามลำดับและตำแหน่งที่กำหนด เมื่อประเมินครบทั้ง 3 ขั้นตอน ให้กด NEXT เพื่อเข้าสู่การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)” **โดยมีปุ่ม + ตามร่างกาย ให้ผู้เล่นประเมิน ABC** (บริเวณปุ่ม+ ศีรษะ คอ ปาก หัวใจ หน้าอก หน้าท้อง แขน ขา) <u>ขั้นตอนที่ถูกต้อง</u> **A- Airway** กดปุ่ม+ที่บริเวณปาก/ทางเดินหายใจ <u>ข้อมูลจะแสดงข้อความ :</u> ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว แต่พูดเป็นประโยคยาวไม่ได้ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู ต้องประเมินความโล่งของทางเดินหายใจ **B-Breathing** กดปุ่ม+ที่บริเวณหน้าอก <u>ข้อมูลจะแสดงข้อความ :</u> RR 34 ครั้ง/นาที, SpO_2 82% ขณะ On O_2 Cannula 3 LPM, ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ และมี Fine crackles ทั้งสองข้าง **C-Circulation** กดปุ่ม+ที่บริเวณหัวใจ <u>ข้อมูลจะแสดงข้อความ :</u> HR 125 ครั้ง/นาที และ BP 180/105 mmHg

		D – Disability กดปุ่ม + ที่บริเวณ ศีรษะ/ใบหน้า <u>ข้อมูลจะแสดงข้อความ</u> ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ตอบสนองต่อคำสั่งได้ **E – Exposure** กดปุ่ม + ที่บริเวณ **แขน และขา** <u>ข้อมูลจะแสดงข้อความ</u> ผิวหนังซีดและเย็น ปลายมือปลายเท้าเย็น มีขาบวมกดบุ๋ม (Pitting edema) ทั้งสองข้าง **เมื่อผู้เล่นประเมิน ABCDE ครบและถูกต้องตามลำดับ จะขึ้นข้อความแสดงบนหน้าจอ** “พบภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงร่วมกับหัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้ดำเนินการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อย่างต่อเนื่อง” และผู้เล่นกด next **กรณีผู้เล่นกดประเมิน ปุ่ม+ ผิดตำแหน่ง คือ บริเวณ คอ หน้าท้อง แขน ขา จะมีข้อความเด้งขึ้น** “ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องประเมินเป็นอันดับแรก ผู้ป่วยมีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงขณะได้รับ O_2 Cannula 3 LPM ให้ประเมิน Airway, Breathing และ Circulation ให้ครบถ้วนตามลำดับ”
Mission EKG	 ผู้เล่นต้องนำอุปกรณ์ไปใช้กับผู้ป่วยตามลำดับ และเลก CHEST LEAD ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องจนกรวงอกหากติดตำแหน่งไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถประคองการติด EKG ได้ และจะแสดงคำอธิบายว่าตำแหน่งติดล่าวควรติดที่ใด เช่น ตำแหน่งของ V1 ตามที่กำหนดในขั้นตอนการติด EKG เมื่อผู้เล่นติดครบแล้วกด CONFIRM ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการอ่าน EKG	<u>จะปรากฏบริเวณทรวงอกผู้ป่วย อุปกรณ์ในการติด EKG</u> อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ **การตรวจ 12-lead EKG** 1.เครื่อง Electrocardiograph 2.สาย lead EKG 3. Chest Electrodes 6 จุด Limb Clamps 4 06f 4.สำลีชุบแอลกอฮอล์ <u>ต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้ เท่านั้น</u> 1.ใช้สำลีแอลกอฮอลเช็ดทุกจุดที่จะแปะ (อันนี้ยังไม่ต้องบอกว่าถูกหรือผิดเช็ดไปได้เลย) 2.ติด Electrode ที่ถูกต้องถามหลักการ (ฟิคจุดที่ถูกตามทฤษฎีได้เลย แล้วก็ขอจุดหลอกเพิ่มอีก 2 จุด ก็คือถ้ามาติดจุดนี้พอกดคอนเฟิร์มตอนจบก็คือจะเด้งออก) (ตามที่ถูกที่อกจะ 6 จุด ขอจุดหลอกเพิ่มที่อก 2 จุด แล้วก็จะเป็นที่แขนและขาทั้งสองข้าง รยางค์ทั้ง4จุดก็เช็ดแอลกอฮอลเหมือนกันนะ)

		ขั้นคำสั่ง : ให้ผู้เล่นติด Electrode ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดและกด Confirm เพื่อยืนยัน เมื่อผู้เล่นทำถูกคลื่น EKG จะปรากฏขึ้น หากติดผิดต้องติดใหม่จนกว่าจะติดถูก
EKG ปรากฏ	 ให้ผู้เล่นวิเคราะห์ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้เล่นต้องพิมพ์คำตอบเกี่ยวกับจังหวะหัวใจและกด CONFIRM	**หน้าจอแสดงผล EKG เป็น Sinus Tachycardia** และจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกว่าที่ปรากฏคือ EKG อะไร **คำถาม** : จังหวะการเต้นของหัวใจที่แสดงผลบนหน้าจอเป็นอย่างไร? 1. Atrial fibrillation 2. Sinus tachycardia 3. Ventricular tachycardia <u>หากผู้เล่นตอบผิดจะขึ้นคำอธิบาย</u> Sinus Tachycardia HR มากกว่า 100 ครั้ง/นาที จังหวะการเต้น สม่ำเสมอ มี P wave นำหน้า QRS และ QRS มีลักษณะแคบ
การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน	 เลือกการพยาบาลที่เหมาะสมกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ ตัวเลือกการพยาบาลจะใช้เป็น ICON/SYMBOL แทนข้อความยาว เช่น สัญลักษณ์ อุปกรณ์ การให้ยา หรือการพยาบาลต่าง ๆ แต่ถ้าเอาเมาส์ไป จ่อที่สัญลักษณ์ก็จะขึ้นการพยาบาลมข้อนั้นๆ ผู้เล่น สามารถลาก ICON ที่เลือกไปใส่ในช่องคำตอบ จากนั้นกด CONFIRM	**Monitor Vital signs** - BP 180/105 mmHg - RR 34 ครั้ง/นาที - HR 125 ครั้ง/นาที - SpO2 82% on Cannula 3 LPM **Monitor EKG Show :** Sinus tachycardia **Doctor Order :** Furosemide 40 mg IV stat O_2 cannula 5 L/min เป้าหมาย $SpO_2 \geq 94\%$ **เลือกยา :** โดยจะเป็นรูปขวดยาที่มีสลากชื่อยาติดอยู่ ให้ผู้เล่นกดเลือก - ขวดที่ 1. Furosemide (Lasix) - ขวดที่ 2. Dobutamine - ขวดที่ 3. Amiodarone **การพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** โดยจะให้ผู้เล่นลาก ICON ที่แทนเนื้อหาการพยาบาลไปใส่ช่องให้ถูกต้อง 🛏️ จัดท่า High Fowler's position 💧 เพิ่มสารน้ำ IV อย่างรวดเร็ว 🫀 Monitor EKG และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง 🚶 ให้ผู้ป่วยลุกเดินเพื่อประเมินอาการ

		🫁 เตรียม/เพิ่มระดับการให้ออกซิเจนตามอาการ 💊 ให้ Furosemide ตามแผนการรักษา จะมีช่องว่าง 4 ช่องให้ผู้เล่นลาก ICON 🛏️ 💧 🫀 🚶 🫁 💊 ไปใส่ให้ถูกต้อง **โดยในหน้านี้ ผู้เล่นต้องเลือก ขวดยา และลาก ICON การพยาบาล เมื่อทำครบทั้งสองอย่างแล้วจึงจะกดปุ่ม Confirm ไปต่อได้**
เฉลย		**เฉลยยา** : คำตอบที่ถูกต้อง Furosemide (Lasix) 40 mg IV stat คำอธิบาย: ตรงกับ Doctor Order คือ Furosemide 40 mg IV stat เพื่อจัดการภาวะน้ำเกินตามแผนการรักษา **เฉลยการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน :** คำตอบที่ถูกต้อง 4 ข้อ 🛏️ จัดท่า High Fowler's position คำอธิบาย ช่วยให้ปอดขยายตัวและช่วยลดอาการหอบเหนื่อย 🫀 Monitor EKG และ Vital signs อย่างต่อเนื่อง คำอธิบาย เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและสัญญาณชีพ 🫁 เตรียม/เพิ่มระดับการให้ออกซิเจนตามอาการ คำอธิบาย ผู้ป่วยมี SpO_2 82% แม้ได้รับ O_2 Cannula 3 LPM 💊 ให้ Furosemide ตามแผนการรักษา คำอธิบาย สอดคล้องกับ Doctor Order: Furosemide 40 mg IV stat **ตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม** 💧 เพิ่มสารน้ำ IV อย่างรวดเร็ว คำอธิบาย ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเกิน/สงสัย pulmonary edema 🚶 ให้ผู้ป่วยลุกเดินเพื่อประเมินอาการ คำอธิบาย ไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยรุนแรงและ SpO_2 ต่ำ

สรุปผลการดูแลผู้ป่วย		**Monitor Vital signs** - BP 150/90 mmHg - RR 24 ครั้ง/นาที - HR 92 ครั้ง/นาที - SpO2 94% on Cannula 5 LPM **Monitor EKG Show :** Normal Sinus Rhythm (NSR) **อาการล่าสุด :** ผู้ป่วยหอบเหนื่อยลดลง หายใจสม่ำเสมอขึ้น อาการกระสับกระส่ายลดลง สามารถพูดสื่อสารได้ดีขึ้น และ SpO_2 เพิ่มขึ้นเป็น 94% **ผลการรักษา :** หลังได้รับการพยาบาลและการรักษา ผู้ป่วยมีอาการและสัญญาณชีพดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจลดลงจาก 125 ⟶ 92 ครั้ง/นาที และ EKG เปลี่ยนจาก Sinus Tachycardia ⟶ Normal Sinus Rhythm (NSR) **สถานะภารกิจ : SUCCEED THE MISSION**